PLATAFORMA DE CARONAS E MOBILIDADE URBANA

Arquitetura de Software – Análise e Projeto de Sistema

CURSO: Ciência da Computação

PROFESSOR: Everton Coimbra

ALUNOS:

> Emilly Pessutti (Desenvolvedora)

> Natan Pereira Santos (Usuário)

O problema da mobilidade urbana exige soluções digitais escaláveis

O deslocamento urbano enfrenta desafios crescentes: trânsito intenso, altos custos de transporte e falta de integração entre oferta e demanda de mobilidade. A plataforma de caronas surge como solução digital que conecta motoristas com vagas disponíveis a passageiros que precisam se deslocar.

> *"A plataforma conecta usuários, processa informações instantaneamente e garante segurança, desempenho e disponibilidade contínua, mesmo em cenários de alta demanda."*

PRINCIPAIS NECESSIDADES IDENTIFICADAS

ALTA DISPONIBILIDADE E ESCALABILIDADE

Sistema operando 24 horas por dia, 7 dias por semana sem interrupções e com grandes massas de usuário

PROCESSAMENTO EM TEMPO REAL

Localização, status e comunicação instantâneos entre atores.

SEGURANÇA

Proteção de dados, prevenção de fraudes e confiabilidade operacional.

02 // IDENTIFICAÇÃO DOS ATORES

Cinco atores definem as interações do ecossistema da plataforma

ATORES INTERNOS

PASSAGEIRO

Solicita caronas, define origem/destino, realiza pagamentos, avalia motoristas.

MOTORISTA

Oferece caronas, aceita/recusa solicitações, compartilha localização, recebe pagamentos.

ADMIN

Gerencia usuários, monitora corridas, analisa fraudes, resolve conflitos na plataforma.

ATORES EXTERNOS (INTEGRAÇÕES)

SISTEMA DE PAGAMENTO

Gerar cálculo de valores com base em distância percorrida, horários e dias da semana.

SERVIÇO DE MAPAS

Fornece rotas, cálculo de distâncias, tempo estimado e localização em tempo real.

03 // MÓDULOS DO SISTEMA

Nove módulos estruturam toda a funcionalidade da plataforma

01

GESTÃO DE USUÁRIOS

Cadastro, login, autenticação segura e controle de perfis (motorista/passageiro).

02

GESTÃO DE CORRIDAS

Criação, solicitação, aceitação e finalização de caronas, com controle de estados.

03

TEMPO REAL

Gerenciamento da localização dos motoristas, atualização de status e sincronização.

04

GEOLOCALIZAÇÃO

Integração com serviços de mapas para cálculo de distância e apoio à navegação.

05

PAGAMENTOS

Gerar cálculo de valores com base em distância percorrida, horários e dias da semana.

06

SEGURANÇA

Validação de usuários, detecção de comportamentos suspeitos e proteção contra fraudes.

07

AVALIAÇÕES

Sistema de notas e feedback contínuo entre usuários da plataforma.

08

NOTIFICAÇÕES

Envio de alertas em tempo real (corrida aceita, chegada, pagamento etc.).

09

ADMINISTRAÇÃO

Controle geral da plataforma, relatórios e gerenciamento de problemas.

04 // ARQUITETURA EM CAMADAS

A arquitetura em quatro camadas garante separação de responsabilidades

APRESENTAÇÃO [Frontend]	Interface do aplicativo mobile e web — responsável pela interação com o usuário e atualizações em tempo real da tela.
APLICAÇÃO [Backend / Orquestração]	Controla o fluxo das ações (ex: solicitar corrida), orquestra os módulos e gerencia regras de tempo real e comunicação entre serviços.
DOMÍNIO [Regras de Negócio]	Cálculo de preço dinâmico, regras de aceitação de corrida, lógica de disponibilidade de motoristas e validação de segurança/antifraude.
PERSISTÊNCIA [Banco de Dados]	Armazena usuários, corridas, pagamentos e avaliações. Otimizada para alta performance e grande volume de dados.

06 // DIAGRAMA DE FLUXO

O fluxo da corrida envolve seis etapas críticas de processamento

SOLICITAÇÃO 01

Passageiro define origem e destino → Sistema calcula rota e preço estimado.

MATCHING 02

Sistema localiza motoristas disponíveis na região → Envia notificação de oportunidade.

ACEITAÇÃO 03

Motorista aceita a corrida → Sistema notifica o passageiro com os dados do veículo.

DESLOCAMENTO 04

Motorista se dirige ao passageiro → Rastreamento em tempo real ativado para ambos.

CORRIDA 05

Passageiro embarca → Sistema monitora trajeto, atualiza status e recalcula rota se necessário.

FINALIZAÇÃO 06

Chegada ao destino → Pagamento processado automaticamente → Avaliação mútua liberada.

09 // SOLUÇÕES ARQUITETURAIS

A arquitetura em camadas resolve os desafios técnicos da mobilidade urbana

ESCALABILIDADE EM PICOS

Modularização permite escalar partes específicas do sistema de forma independente.

PROCESSAMENTO EM TEMPO REAL

Camada de aplicação com WebSockets e filas de mensagens garante baixa latência.

CONSISTÊNCIA E PERFORMANCE

Camada de persistência otimizada com cache distribuído e índices adequados.

SEGURANÇA E ANTIFRAUDE

Módulo dedicado com validação em múltiplas camadas e análise de comportamento.

ALTA DISPONIBILIDADE 24/7

Estrutura preparada para redundância, balanceamento de carga e tolerância a falhas.

EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

Camada de apresentação responsiva e atualização em tempo real da interface.

CONCLUSÃO

A separação em camadas facilita manutenção, evolução e escalabilidade do sistema, tornando a plataforma robusta e preparada para crescimento contínuo.